ALUMNA / MAIL CONTACTO **Ana Belén Fierens Bayo – anabelen.fierens@gmail.com**
CÁTEDRA / CENTRO DE ESTUDIO **Ciencia de Datos — Politécnico Malvinas Argentinas**
TÍTULO DEL TABLERO **Dashboard de Optimización Económica y Nutricional en Comedores Escolares**
AÑO LECTIVO **2026**

INTRODUCCIÓN, PREGUNTAS E HIPÓTESIS

El sector de la restauración en España (comedores escolares, centros hospitalarios y empresas) enfrenta el desafío de mantener los costos del servicio dependiente de la variación de precios de las materias primas y el cumplimiento de los estándares nutricionales regulados por organismos oficiales.

El objetivo principal de este proyecto es realizar un análisis comparativo y descriptivo entre un menú escolar tradicional y una propuesta de menú alternativa mediante la sustitución de ingredientes, evaluando si es posible optimizar el costo directo por ración manteniendo los menús nutricionalmente equilibrados.

La idea de realizar este trabajo, surge desde la iniciativa personal y plan familiar de trasladarnos a España, usando este proyecto como portfolio para postulaciones espontaneas en empresas dedicadas al sector alimentario. Poseo el título de Técnica Superior en Dietética recibida en España, Tarragona.

En las escuelas concertadas el precio del menú diario por niño, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida y los servicios adicionales de monitores del comedor que incluyan, en promedio rondan los 6,50€ y los 7,50€, aproximadamente 140€ mensuales por niño. Dato obtenido de los pliegos oficiales de la contratación pública del servicio de comedor escolar de las Consejerías de Educación (Comunidad de Madrid, Cataluña, Junta de Andalucía y Comunitat Valenciana), de Estudios Comparativos de Precios de Comedores Escolares de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y de Informes de la Federación Española de Hostelería y Restauración Colectiva (FEADRS), para el curso escolar vigente.

La hipótesis que impulsa este proyecto se basa en la reducción en el costo promedio del menú mensual mediante el intercambio de ingredientes de similar valor nutricional, manteniendo las recomendaciones nutricionales diarias.

Como guía para el armado y modelado de datos, me he basado en las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la estructura de costo actual por menú y por comensal?
2. ¿Cuáles son los ingredientes que representan el mayor costo dentro de la matriz de compra?
3. ¿Es posible sustituir ingredientes para lograr un ahorro significativo manteniendo el perfil nutricional?

FICHA TÉCNICA DEL DATASET Y METODOLOGÍA

Fuentes de información:

1. **Base Nutricional:** Base de Datos Española de Composición de los Alimentos (BEDCA) y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
2. **Base de costos:** Referencia de precios de los insumos por kg/L para colectividades en España.

Tabla relacional de Datos:

Para procesar y luego modelar los datos para su presentación en Power BI, se presentan tres tablas principales:

1. **Tabla_Ingredientes:** Esta tabla vincula el ID_Ingrediente, precio unitario/kg/L y aporte nutricional (Kcal, Proteínas, Grasas, Carbohidratos cada 100 g.).
   Para el armado se usaron dos fuentes de referencia oficial, por un lado, para garantizar el aporte nutricional de los ingredientes, los datos los obtuve de BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos, gestionada por AESAN que es la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y por último, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
   Los datos económicos fueron obtenidos de listas de precios de venta mayorista y distribución a colectividades en España (canal HORECA / FOODSERVICE) auditados a partir de boletines de precios en origen y destino del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA), como así también, del catálogo de proveedores de colectividades.

2. **Tabla_Recetas_Menu:** Detalla la composición de cada plato, días del menú mensual (20 días lectivos) y cantidades por ración.
   Para determinar el gramaje por ración y así poder crear la tabla, se siguió la Guía de Comedores Escolares de la AESAN y el documento marco del Programa PERSEO, las cuales establecen las porciones recomendadas de carne, pescado, legumbres y verduras por grupo de edad, en este caso, educación primario: 6 a 12 años.
   El menú Tradicional responde a lo establecido para la licitación escolar pública. El menú Alternativo fue formulado redistribuyendo la frecuencia de proteínas animales más costosas, como por ejemplo la carne vacuna, hacia alternativas magras, pescados blancos y legumbres de similar valor biológico, permitiendo medir de forma descriptiva la reducción de coste por plato.

3. **Tabla_Requerimientos:** Recomendaciones nutricionales establecidas por la normativa para cada grupopoblacional.
   La estrategia NAOS y la AESAN establecen que el almuerzo escolar ha de representar entre el 30% y el 35% de las necesidad energéticas (Kcal) diarias del niño.
   La referencia del precio, establecido en promedio para este proyecto en 7€ diarios por niño, surge del estudio de mercado de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) y los precios autorizados para comedores de escuelas concertadas en las diferentes Comunidades Autónomas de España. Los precios de una comunidad a otra varían y rondan el rango conformado por los 6,50 € a 7,50 € /alumno/día.

Para acceder al DataSet de estas 3 tablas relacionales en Excel, ingrese al siguiente enlace:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/169qnviPLi7rLBFSgRTfAb6KR8r9lA_nq/edit?usp=sharing&ouid=113044224735481592742&rtpof=true&sd=true

Proceso de limpieza y transformación de Datos y modelado:

Siguiendo los pasos de las buenas prácticas vistas en clase:

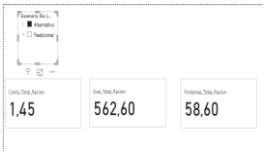
1. **Conversión de unidades:** Conversión de gramajes a unidades homogéneas (Kg/L) para realizar el cálculo del costo exacto por porción.
2. **Diseño relacional:** Vinculación de las tablas de ingredientes, recetas y requerimientos nutricionales.

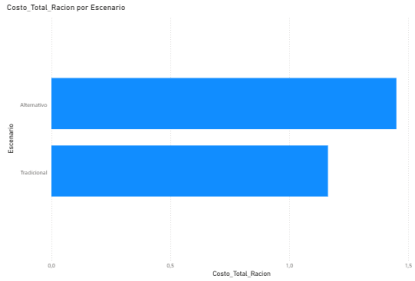
3. **Métricas e indicadores de Negocio (KPIs):** Creación de medidas y cálculos para contrastar escenarios (Costo Total del Menú Tradicional vs Menú Alternativo, Variación Porcentual y Costo Promedio por comensal por días.
4. **Visualización interactiva:** Presentación de un tablero en Power BI compuesto por tarjetas numéricas, matrices con jerarquías, gráficos de barras comparativos, segmentadores en mosaico y botones de restablecimiento de filtros.

DESARROLLO DEL MODELO, RESULTADOS y CONCLUSIONES

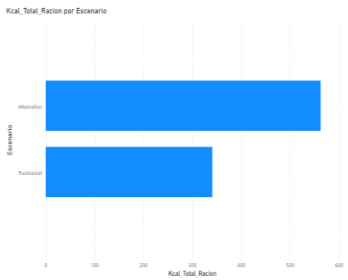
Para el procesamiento analítico en Power BI, se estructuró un modelo relacional vinculado por ID_Ingrediente y se implementaron medidas en lenguaje DAX (Costo_Total_Racion, Kcal_Total_Racion y Proteinas_Total_Racion). Estas medidas automatizan el cálculo ponderado del costo y el perfil nutricional por plato según los escenarios evaluados.

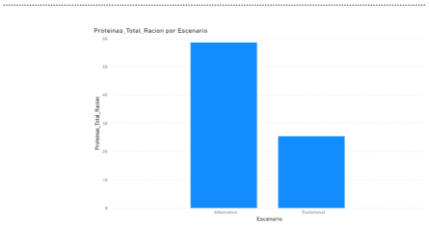
1. **Optimización Económica:** El análisis comparativo demuestra que la sustitución estratégica de proteínas animales de alto costo por opciones magras, pescados blancos y legumbres (manteniendo el valor biológico) aumenta en 0,29 euros el costo promedio por ración frente al menú tradicional.





2. Validación Nutricional: Los gráficos confirman que el menú alternativo cumple con los parámetros de la Estrategia NAOS y la AESAN, garantizando entre el 30% y 35% de las necesidades calóricas del grupo escolar (6 a 12 años). El aporte proteico del menú alternativo (58,6g) se encuentra significativamente por encima de los límites recomendados por la AESAN/BEDCA, evidenciando que el modelo DAX necesita incorporar restricciones de techo proteico para evitar menús hiperproteicos.





Acceso al tablero interactivo:
https://drive.google.com/file/d/1jx74HxxYQZplLUG7icThdoye-T8BTT1J/view?usp=sharing

Acceso a presentación oral:
https://drive.google.com/file/d/1O6JWY-wZ3fslqvewCED87ifF0AsHbQzh/view?usp=sharing

Acceso a repositorio GitHub:
https://github.com/anabelenfierens-creator/optimizacion-menu-escolar-dax/blob/main/README.md